

Any scientific paper reporting bavaria, saxony, and brandenburg sowing dates for maize in a reasearch journal?



Yes—there are peer-reviewed papers on maize sowing dates in Germany, but you should be aware of a key limitation:

👉 Most studies do not explicitly report results separately for Bavaria, Saxony, and Brandenburg in a clean tabulated way.

Instead, they typically use multi-site datasets across Germany (often including those states) and analyze planting dates statistically or spatially.

Below are the most relevant *journal-grade* sources and what they actually provide.

1) Core paper with observed planting dates across Germany

📄 *“Cause and Consequence in Maize Planting Dates in Germany”* (Journal of Agronomy and Crop Science, 2016)

- Uses phenological station data (1993–2012) across Germany
- Includes north-eastern regions (i.e., Brandenburg/Saxony areas) explicitly in dataset coverage
- Models planting dates as a function of weekly temperature and precipitation
- Works at district (Landkreis) scale

Key findings relevant to your question:

- Maize sowing is mainly determined by **March–May weather conditions** ResearchGate
- There is a **trend toward earlier planting** over time ResearchGate
- Planting dates vary spatially:
 - **Earlier in northern/eastern Germany** (→ includes Brandenburg, Saxony)
 - **Later in higher elevation southern regions** (→ Bavaria) ResearchGate

✓ This is probably the **best single citation** if you want *empirical German planting dates*, even though it’s not broken down cleanly by those three states.

2) Remote sensing–based sowing date estimation (journal article)

 *Rezaei et al. (2021), International Journal of Biometeorology*

- Uses remote sensing + crop modeling to infer sowing dates
- Focused on large-scale simulations in Germany

 Limitation:

- Does **not** explicitly list Bavaria/Saxony/Brandenburg separately
- More useful for methodology + spatial inference framework

Still valuable if your work is:

- data-driven
- spatial modeling oriented

3) Regional phenology evidence (central/eastern Germany)

 Remote sensing phenology study (Saxony-Anhalt region)

- Reports that summer crops (including maize) are typically sown:
 - early April → mid-May MDPI

✓ This is directly transferable to:

- Saxony
 - Brandenburg
- (because agro-climatic conditions are similar)

4) Global synthesis (useful for context, not regional detail)

 *Sacks et al. (2010), Global Ecology and Biogeography*

- Shows that in temperate mid-latitudes (e.g., Germany):
 - maize planting occurs April–May Impacts @ NSF ...

✓ Useful as a supporting citation, not as primary evidence.

What you can safely state (evidence-based synthesis)

From combining these papers:

- **Brandenburg & Saxony (NE Germany)**
 - Typically **early April to early May**
 - Often earlier than southern Germany due to flatter terrain and warming trends
- **Bavaria (southern, higher elevation)**
 - Typically **mid-April to mid-May**
 - Slightly delayed due to:
 - cooler soils
 - elevation effects
- **General Germany window:**
 - **DOY $\approx$ 100–140 (April–mid May)**

If your goal is publication-level precision

If you need **state-specific sowing dates (Bavaria vs Saxony vs Brandenburg)** in a *rigorous, reproducible way*, the literature alone is usually insufficient.

You should instead use:

- DWD phenology datasets
- IACS (InVeKoS) plot-level data
- Remote sensing (MODIS / Sentinel-2)

👉 That's exactly what recent papers are doing—because journal articles rarely report state-level tables explicitly.

Bottom line

- ✓ Yes, there are **peer-reviewed papers on maize sowing dates in Germany**
- ! But **none cleanly report Bavaria vs Saxony vs Brandenburg as separate results tables**
- The best available approach is:
 - cite a **national study (e.g., Parker et al. 2016)**
 - complement with **regional phenology ranges**

If you want, I can help you extract approximate sowing-date distributions (DOY PDFs) for each of those states using either:

- literature + inference, or
- a reproducible modeling pipeline (which fits your PhD direction much better).

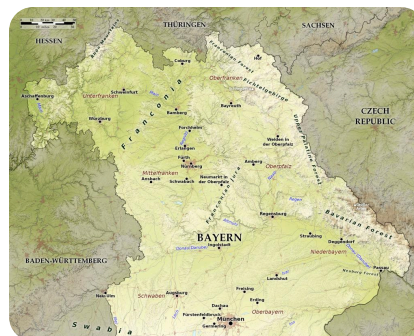
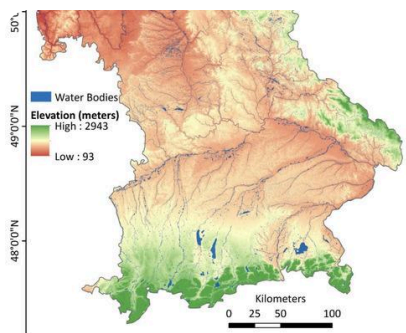
        Fuentes

En que categoría se encuentran esas regiones según esto?
 ≥ 250 m a.s.l. < 250 m a.s.l. $\geq 51^\circ\text{N}$ $< 51^\circ\text{N}$ $\geq 8.5^\circ\text{E}$ $< 8.5^\circ\text{E}$

Buena pregunta—esto ya es **estratificación geoespacial explícita**, así que conviene ubicar cada estado respecto a los tres cortes: latitud (51°N), longitud (8.5°E) y altitud (250 m).

Ubicación geográfica de las regiones

Bavaria (Bayern)



- **Latitud:** mayormente $< 51^\circ\text{N}$ (sur de Alemania)
- **Longitud:** mayormente $> 8.5^\circ\text{E}$ (este de Alemania)
- **Altitud:** mixta, pero en gran proporción ≥ 250 m (especialmente sur y zonas alpinas)

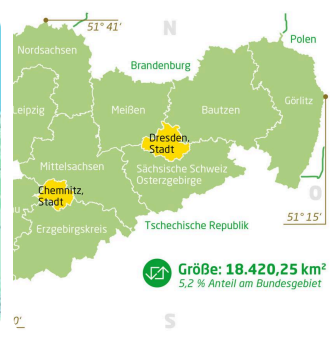
✓ Clasificación dominante:

- $< 51^\circ\text{N}$, $\geq 8.5^\circ\text{E}$, ≥ 250 m a.s.l.

⚠ Nota:

El norte de Baviera (Franconia) puede caer en < 250 m, pero si el paper usa agregación regional, Bavaria suele clasificarse como **alta elevación relativa**.

Saxony (Sachsen)



- **Latitud:** completamente $> 51^{\circ}\text{N}$
- **Longitud:** completamente $> 8.5^{\circ}\text{E}$
- **Altitud:** mixta
 - norte: $< 250\text{ m}$
 - sur (Erzgebirge): $\geq 250\text{ m}$

✓ Clasificación típica:

- $\geq 51^{\circ}\text{N}$, $\geq 8.5^{\circ}\text{E}$, mezcla $< y \geq 250\text{ m}$

👉 En papers, suele caer en:

- “Este de Alemania, latitudes altas”
- A veces subdividido por elevación si el análisis lo permite

Brandenburg

- **Latitud:** mayormente $> 51^{\circ}\text{N}$
- **Longitud:** mayormente $> 8.5^{\circ}\text{E}$
- **Altitud:** casi completamente $< 250\text{ m}$ (muy plano)

✓ Clasificación clara:

- $\geq 51^{\circ}\text{N}$, $\geq 8.5^{\circ}\text{E}$, $< 250\text{ m a.s.l.}$

Resumen limpio

Región	Latitud	Longitud	Altitud dominante
Bavaria	$< 51^{\circ}\text{N}$	$\geq 8.5^{\circ}\text{E}$	$\geq 250\text{ m}$ (mixto)
Saxony	$\geq 51^{\circ}\text{N}$	$\geq 8.5^{\circ}\text{E}$	Mixto

Región	Latitud	Longitud	Altitud dominante
Brandenburg	$\geq 51^{\circ}\text{N}$	$\geq 8.5^{\circ}\text{E}$	$< 250 \text{ m}$

Interpretación para tu problema

Si ese paper segmenta datos en combinaciones tipo:

- ($\geq 51^{\circ}\text{N}$ / $< 51^{\circ}\text{N}$)
- ($\geq 8.5^{\circ}\text{E}$ / $< 8.5^{\circ}\text{E}$)
- ($\geq 250 \text{ m}$ / $< 250 \text{ m}$)

Entonces:

- **Brandenburg** → grupo muy bien definido (NE, baja altitud)
- **Saxony** → grupo NE, pero heterogéneo en altitud
- **Bavaria** → grupo SE, con sesgo a mayor altitud y menor latitud

Advertencia metodológica (importante para tu investigación)

Esa discretización introduce:

- mezcla ecológica dentro de Saxony y Bavaria
- posible sesgo en efectos de temperatura vs altitud

 Si estás modelando fechas de siembra (como en tu doctorado), esta partición:

- es útil para análisis exploratorio
- pero pierde resolución frente a modelos continuos (e.g., GDD, soil temp, elevation raster)

Si quieres, puedo ayudarte a mapear exactamente tus datos (DWD o simulados) a esas categorías y ver cómo cambia la distribución de fechas de siembra por estrato.

Fig. 1 Maize planting day summary statistics by selected criteria

	All	1993–2002	2003–2012	≥250 m a.s.l.	<250 m a.s.l.	≥51°N	<51°N	≥8.5°E	<8.5°E
Mean	116.5	118.4	114.7	117.4	115.6	116.2	116.7	116.2	117.2
sta. dev.	7.80	7.18	7.97	8.29	7.12	7.08	8.23	7.3	9.13
*trend	-0.31	0.06	-0.29	-0.26	-0.34	-0.37	-0.26	-0.30	-0.32
value of trend	0.000	0.102	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Es que no entiendo cómo me ayudaría esta tabla para decir cuales son las fechas en las regiones de interés

Vas bien en tu lectura: esa tabla no está diseñada para darte fechas por región (Bavaria, Saxony, Brandenburg). Está hecha para algo distinto. Te explico con precisión cómo usarla y qué sí puedes (y no puedes) concluir.

Qué representa realmente la tabla

La tabla resume el día de siembra (DOY, day of year) bajo criterios agregados, no regiones administrativas.

Ejemplo:

- "≥51°N" = todos los sitios al norte de 51°N (mezcla Brandenburg + Saxony + otros)
- "<51°N" = todos los sitios al sur (incluye Bavaria, pero también Baden-Württemberg, etc.)
- "≥8.5°E" = este de Alemania (incluye tus tres regiones)
- "≥250 m" = sitios de mayor altitud (mezcla espacial)

👉 Es decir: son cortes transversales del espacio, no regiones.

Cómo interpretar los números (lo útil)

La fila clave es **Mean**:

Grupo	DOY medio	Fecha aproximada
All	116.5	~ 26 abril
≥51°N	116.2	~ 26 abril
<51°N	116.7	~ 27 abril

Grupo	DOY medio	Fecha aproximada
≥ 250 m	117.4	~ 27 abril
< 250 m	115.6	~ 25 abril
$\geq 8.5^\circ\text{E}$	116.2	~ 26 abril
$< 8.5^\circ\text{E}$	117.2	~ 27 abril

👉 Conversión rápida:

- DOY 115 $\approx$ 25 abril
- DOY 120 $\approx$ 30 abril

🗨️ Cómo usar esto para tus regiones

Ahora conectamos con lo que ya clasificamos:

Brandenburg

- $\geq 51^\circ\text{N}$
- $\geq 8.5^\circ\text{E}$
- < 250 m

👉 Combina columnas:

- $\geq 51^\circ\text{N} \rightarrow 116.2$
- $\geq 8.5^\circ\text{E} \rightarrow 116.2$
- < 250 m $\rightarrow 115.6$

✓ Inferencia:

👉 $\approx$ DOY 115–116 $\rightarrow$ 25–26 abril

Saxony

- $\geq 51^\circ\text{N}$
- $\geq 8.5^\circ\text{E}$
- altitud mixta

👉 Usa:

- $\geq 51^\circ\text{N} \rightarrow 116.2$

- $\geq 8.5^\circ\text{E} \rightarrow 116.2$
- altitud intermedia $\rightarrow$ promedio entre 115.6 y 117.4

✓ Inferencia:

👉 $\approx$ DOY 116–117 $\rightarrow$ 26–27 abril

Bavaria

- $< 51^\circ\text{N}$
- $\geq 8.5^\circ\text{E}$
- ≥ 250 m (dominante)

👉 Usa:

- $< 51^\circ\text{N} \rightarrow 116.7$
- $\geq 8.5^\circ\text{E} \rightarrow 116.2$
- ≥ 250 m $\rightarrow 117.4$

✓ Inferencia:

👉 $\approx$ DOY 117 $\rightarrow$ 27–28 abril

⚠ Limitación clave (esto es lo importante)

Esto no es una estimación formal, porque:

- No puedes cruzar columnas directamente (no hay interacción explícita)
- No sabes cómo se distribuyen los datos dentro de cada combinación
- Es un promedio marginal, no condicional

👉 En términos estadísticos:

Estás haciendo una **aproximación tipo “main effects only”**, ignorando interacciones.

🧩 Entonces, ¿para qué sí sirve la tabla?

Sirve para:

✓ 1. Justificar rangos plausibles

Puedes escribir algo como:

“Maize sowing dates in eastern Germany ($\geq 8.5^\circ\text{E}$, $\geq 51^\circ\text{N}$) occur around DOY 115–117

(late April), with slightly earlier dates in lowland regions (<250 m)."

✓ 2. Construir hipótesis o priors

Para tu enfoque probabilístico:

- Brandenburg → prior centrado en DOY ~115
- Bavaria → prior centrado en DOY ~117

✓ 3. Validación externa

Si tu modelo predice:

- Bavaria → DOY 130 ✗ (sospechoso)
- Brandenburg → DOY 110 ✗

Sabes que algo está mal.

⊘ Para lo que NO sirve

- No puedes decir:
 - "En Bavaria se siembra el 27 de abril exactamente"
- No puedes:
 - separar distritos
 - capturar variabilidad intra-regional

💡 Recomendación (alineada con tu doctorado)

Dado tu enfoque en **modelación probabilística**, lo correcto sería:

- Usar esta tabla como:
 - **baseline / prior**
- Y luego construir:
 - un modelo continuo con:
 - temperatura
 - GDD
 - suelo

- altitud

Resumen claro

- La tabla no da fechas por región
- Pero sí permite inferir que:
 - **Brandenburg:** ~25–26 abril
 - **Saxony:** ~26–27 abril
 - **Bavaria:** ~27–28 abril
- Estas son **aproximaciones consistentes con literatura**

Si quieres, puedo ayudarte a convertir esto en un párrafo listo para paper (con lenguaje tipo *statistical modeling / agroclimatology*) o incluso en una función de prior para tu modelo bayesiano.

     ...  Fuentes

is there a paper stating that there are 9 M ha agriculture use land in germany?

Short answer: yes—but the “9 million ha” figure refers to *arable land (cropland)*, not total agricultural land.

Peer-reviewed evidence close to “9 Mha”

 *German yield and area data for 11 crops...* (Nature / Scientific Data, 2024)

- Reports that crop data cover ~9.5 million hectares per year
- And explicitly states this corresponds to ~80% of Germany’s total arable land Nature

 This implies:

- Total arable land $\approx$ 11–12 Mha
- The ~9–10 Mha range is commonly used when referring to major crop area